МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Аннуитетная схема погашения кредита

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анастасия Павлова

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анастасии Павловой

1. Как распознать аннуитетную схему

Главный признак: кредит погашается **равными платежами** через равные промежутки времени. При ежегодном начислении процентов и ежегодных платежах одна и та же сумма x выплачивается в конце каждого года.

На каждом этапе порядок одинаковый:

$$\boxed{\text{Остаток долга}} \xrightarrow{\text{начислить проценты}} \boxed{\text{Долг с процентами}} \xrightarrow{\text{вычесть } x} \boxed{\text{Новый остаток}}.$$

По окончании последнего года **остаток долга равен нулю**.

2. Обозначения и повышающий коэффициент

S	сумма кредита в начале срока;
P	годовая процентная ставка (например, 16);
$p = P/100$	та же ставка в виде десятичной дроби;
$k = 1 + p$	повышающий коэффициент;
n	число лет (и равных ежегодных платежей);
x	размер каждого ежегодного платежа.

Если ставка 16%, то $p = 0{,}16$, $k = 1{,}16$. Долг D после начисления процентов превращается в Dk. После платежа x остаётся

$$\boxed{D_{\text{новый}} = Dk - x}.$$

Важно: проценты каждого следующего года начисляют на оставшийся долг, а не на первоначальную сумму S.

3. Таблица для трёх лет

Введём $D_0 = S$. После каждого года будем записывать остаток как D_1,D_2,D_3.

Год	Начало года	Проценты	Долг до платежа	Платёж	Остаток
1	S	Sp	Sk	x	$D_1 = Sk - x$
2	D_1	D_1p	D_1k	x	$D_2 = D_1k - x$
3	D_2	D_2p	D_2k	x	$D_3 = D_2k - x = 0$

4. Как вывести формулу платежа

Последовательно раскроем записи остатков для трёхлетнего кредита:

$$\begin{aligned} D_1 &= Sk - x, \\ D_2 &= (Sk - x)k - x = Sk^2 - xk - x, \\ D_3 &= (Sk^2 - xk - x)k - x \\ &= Sk^3 - xk^2 - xk - x. \end{aligned}$$

Кредит полностью погашен, поэтому $D_3 = 0$:

$$\begin{aligned} Sk^3 - x(k^2 + k + 1) &= 0, \\ x(k^2 + k + 1) &= Sk^3, \\ \boxed{x = \frac{Sk^3}{k^2 + k + 1}}&. \end{aligned}$$

При вынесении x за скобки появляются степени k^2,k^1,k^0. Последняя степень $k^0 = 1$, поэтому последнее слагаемое в знаменателе — единица.

5. Формула на любое число лет

Для n ежегодных равных платежей:

$$\boxed{Sk^n - x\left(k^{n-1} + k^{n-2} + \ldots + k + 1\right) = 0},$$

$$\boxed{x = \frac{Sk^n}{k^{n-1} + k^{n-2} + \ldots + k + 1}}.$$

Закономерность: старшая степень в числителе равна числу лет, а в знаменателе степени убывают от $n - 1$ до нуля.

n	Ежегодный платёж x
2	$\dfrac{Sk^2}{k + 1}$
3	$\dfrac{Sk^3}{k^2 + k + 1}$
4	$\dfrac{Sk^4}{k^3 + k^2 + k + 1}$
5	$\dfrac{Sk^5}{k^4 + k^3 + k^2 + k + 1}$

Формулы выводятся из таблицы или из повторяющегося правила $D_j = kD_{j-1} - x$. Если n невелико, удобно сразу записать требуемую сумму степеней.

6. Общая сумма, переплата и её процент

Пусть все n платежей равны x. Тогда

$$\begin{aligned} \text{Общая сумма платежей (ОСП)} &= nx, \\ \text{Переплата} &= nx - S, \\ \text{Процент переплаты} &= \frac{nx - S}{S} \cdot 100\%. \end{aligned}$$

Это три *разные* величины. Процентная ставка P обозначает начисление за один год, а процент переплаты показывает итоговую переплату за весь срок относительно исходного кредита.

Пример 1. Кредит на два года

Кредит 810 тыс. руб. выдан под 16% годовых и погашается двумя одинаковыми платежами. Найдите общую сумму платежей в рублях.

Шаг 1. $S = 810$ (тыс. руб.), $n = 2$, $k = 1{,}16$.

Шаг 2. Находим один платёж:

$$x = \frac{810 \cdot 1{,}16^2}{1{,}16 + 1} = \frac{810 \cdot 1{,}3456}{2{,}16} = 504{,}6 \quad \text{(тыс. руб.)}.$$

Шаг 3. Находим сумму двух платежей:

$$\text{ОСП} = 2 \cdot 504{,}6 = 1009{,}2 \quad \text{(тыс. руб.)}.$$

Шаг 4. Переводим в рубли:

$$\boxed{\text{ОСП} = 1\,009\,200 \text{ руб.}}$$

Проверка: остаток после первого года равен $810 \cdot 1{,}16 - 504{,}6 = 435$ тыс. руб. После второго: $435 \cdot 1{,}16 - 504{,}6 = 0$.

Пример 2. Проверка таблицей

Кредит 91 тыс. руб. на три года под 20% годовых.

$$x = \frac{91 \cdot 1{,}2^3}{1{,}2^2 + 1{,}2 + 1} = 43{,}2 \quad \text{(тыс. руб.)}.$$

Остатки после платежей:

$$91 \cdot 1{,}2 - 43{,}2 = 66, \qquad 66 \cdot 1{,}2 - 43{,}2 = 36, \qquad 36 \cdot 1{,}2 - 43{,}2 = 0.$$

7. Типичные ошибки и самопроверка

1. **Перепутали схемы.** Слова «равными платежами» указывают на аннуитет. В схеме с погашением долга равными частями платежи обычно различаются.

2. **Начисляете проценты на старую сумму.** Каждый раз используется остаток после предыдущего платежа.

3. **Потеряли слагаемое 1.** При $n = 3$ в знаменателе именно $k^2 + k + 1$, при $n = 5$ — пять слагаемых от k^4 до 1.

4. **Приняли x за ОСП.** x — один платёж; общая сумма nx.

5. **Забыли единицы.** Если S задано в тысячах рублей, платёж и переплата сначала получаются также в тысячах рублей.

6. **Не проверили погашение.** После последнего платежа долг обязан стать равным нулю.

Маршрут решения задачи

1. Найдите в условии признак одинаковых платежей.
2. Запишите S, P, n и вычислите $k = 1 + P/100$.
3. Составьте уравнение $Sk^n = x(k^{n-1} + \ldots + 1)$ и найдите x.
4. Вычислите именно то, о чём спрашивают: x, ОСП, переплату или её процент.
5. Проверьте единицы измерения и при необходимости остаток последнего года.

8. Границы применимости

Эти формулы предполагают **одинаковую годовую ставку**, начисление процентов перед каждым ежегодным платежом и **равные** ежегодные платежи. При меняющейся ставке или особом графике платежей нужно отдельно составлять расчёт по годам.

Тренировочный блок

Путь А · 10 заданий · от простого к сложному

Решайте последовательно. При необходимости указывайте промежуточные остатки долга и единицы измерения.

1. Найдите повышающий коэффициент k для годовых ставок 8%, 16% и 20%.

2. В начале года долг составляет 100 тыс. руб. За год он увеличивается на 10%, затем вносится платёж 40 тыс. руб. Найдите остаток долга после платежа.

3. Кредит 210 тыс. руб. под 10% годовых погашается двумя равными ежегодными платежами. Найдите размер платежа и остаток после первого года.

4. Кредит 200 тыс. руб. под 20% годовых полностью погашают тремя равными ежегодными платежами x тыс. руб. Составьте уравнение, выражающее нулевой остаток после третьего года. Решать его не требуется.

5. Для кредита S сроком на три года с коэффициентом k выведите формулу ежегодного равного платежа x.

6. Запишите формулу ежегодного равного платежа x для кредита S, выдаваемого на пять лет с постоянным повышающим коэффициентом k.

7. Кредит 182 тыс. руб. взят на три года под 20% годовых. Найдите ежегодный равный платёж.

8. Кредит 110 тыс. руб. под 20% годовых погашают двумя равными ежегодными платежами. Найдите общую сумму платежей и переплату **в рублях**.

9. Кредит погашен двумя ежегодными платежами по 75 тыс. руб. Ставка составляет 25% годовых. Найдите первоначальную сумму кредита.

10. Кредит 464,1 тыс. руб. выдан на четыре года под 10% годовых. Найдите ежегодный платёж, общую сумму платежей, переплату и процент переплаты. Последний ответ округлите до десятых процента.

Ответы

К тренировочному блоку

№	Ответ
1	1,08; 1,16; 1,2.
2	70 тыс. руб.
3	Платёж 121 тыс. руб.; остаток 110 тыс. руб.
4	$\big((240-x)\cdot 1{,}2-x\big)\cdot 1{,}2-x=0.$
5	$x=\dfrac{Sk^3}{k^2+k+1}.$
6	$x=\dfrac{Sk^5}{k^4+k^3+k^2+k+1}.$
7	86,4 тыс. руб.
8	ОСП 144 000 руб.; переплата 34 000 руб.
9	108 тыс. руб.
10	$x=146{,}41$ тыс. руб.; ОСП 585,64 тыс. руб.; переплата 121,54 тыс. руб.; 26,2%.

Итоговая памятка

Признак или вопрос	Что делать
Равные ежегодные платежи	Применяйте аннуитетную схему.
Проценты за год	Умножайте текущий долг на $k=1+P/100$.
Остаток после года	Вычитайте x из долга с процентами.
Найти один платёж	Используйте формулу с Sk^n.
Найти всю выплату	Вычислите nx.
Найти переплату	Вычислите $nx-S$.
Найти процент переплаты	Вычислите $\frac{nx-S}{S}\cdot 100\%$.